

Disciplina: Trabalho Interdisciplinar IV

ADAPTA



Rafael Assis Carvalho Lacerda,
Bernardo Barbosa Heronville,
Gabriel Assis Carvalho Lacerda,
Pedro Henrique Lopes de Melo e
Rafael Portilho de Andrade



AGENDA



1. Problema
2. Caracterização do problema quanto aos objetivos da ODS
3. Solução
4. Tecnologias
5. Aplicativos correlatos
6. IA no app
7. Equipe
8. Cronograma

PROBLEMA

Dor do Usuário:

O aluno/vestibulando quer estudar, mas não sabe por onde começar ou o que revisar.



Dados e estatísticas:

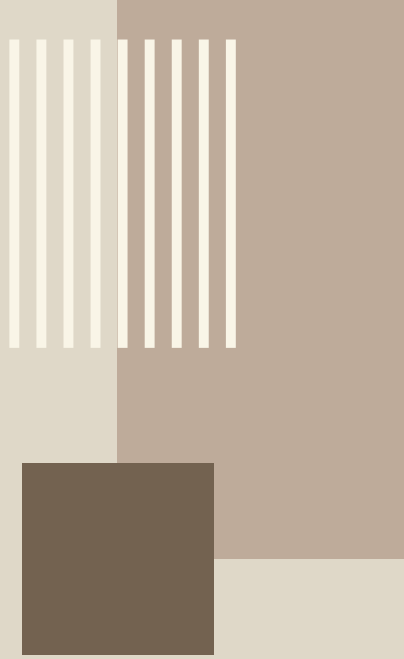
1. 70% dos alunos do Ensino Médio usam IA para estudar apenas 32% receberam orientação de como usar.
2. 55% que consideram revisão espaçada eficaz não a usam pois exige planejamento demais.
3. 58,6% terminam o Ensino Médio abaixo do básico em matemática. Especialistas atribuem o quadro a defasagens acumuladas

CARACTERIZAÇÃO QUANTO A ODS

- O objetivo escolhido pelo grupo foi a ODS, 4 educação de qualidade.
- O intuito seria de auxiliar estudantes que estão se preparando para vestibulares, principalmente para o ENEM, entrando assim no tema da ODS.

4 EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE





SOLUÇÃO



1 Descrição da proposta

Um app que monta a sessão de estudo do dia, o aluno não escolhe, ele executa.

- Três sistemas decidem juntos o que entra na fila.
- Grafo define o que é elegível e em que ordem.
- Um modelo prevê o que está prestes a ser esquecido.
- Outro escolhe a questão no nível certo.

2 Benefícios principais

- Elimina o custo de planejar — a barreira número um da literatura
 - Revisão no momento certo, calibrada por aluno, não por fórmula fixa
 - Aponta a causa-raiz do erro, não só o erro
- 

SOLUÇÃO

3 Diferenciais do app

- Outras plataformas usam um intervalo fixo igual para todos aqui o modelo aprende o ritmo de cada um.
- Plataformas de questões recomendam por matéria aqui por lacuna de pré-requisito.
- Nenhuma delas responde por que você travou. O grafo responde.
- Dois modelos preditivos + estrutura de grafo com algoritmos reais de travessia.

SOLUÇÃO

4 Requisitos funcionais e não funcionais

Requisitos funcionais

- RF01 | Cadastrar e autenticar o aluno |
- RF02 | Permitir escolher a matéria de estudo (ou estudo geral) |
- RF03 | Montar a fila de estudo do dia automaticamente |
- RF04 | Exibir questões e registrar se o aluno acertou ou errou |
- RF05 | Mostrar a explicação da resposta após cada questão |
- RF06 | Ajustar a dificuldade das próximas questões conforme o desempenho |
- RF07 | Indicar quanto o aluno ainda lembra de cada assunto (painel de esquecimento) |
- RF08 | Avisar quando um assunto precisa de revisão e permitir iniciar uma sessão focada só no que está esquecendo |
- RF09 | Apontar o assunto anterior (pré-requisito) que está causando os erros |
- RF10 | Apresentar o histórico de desempenho por matéria e assunto |
- RF11 | Acessar painel de administrador para gerenciar matérias, assuntos, dependências do grafo e cadastrar questões |

Requisitos não funcionais

- RNF01 | O aplicativo mobile deve ser desenvolvido em Flutter |
- RNF02 | A fila de estudo deve ser montada em até 2 segundos |
- RNF03 | O feedback da resposta e a explicação devem aparecer imediatamente |
- RNF04 | O app deve funcionar sem conexão com a internet (offline-first) |
- RNF05 | A interface deve ser simples, com o fluxo principal acessível em no máximo 3 toques |
- RNF06 | O mapa de assuntos deve rolar e ampliar sem travar |

TECNOLOGIAS

Frontend

- Flutter
- Dart



Dart

Backend

- Springboot
- Java
- Postgree



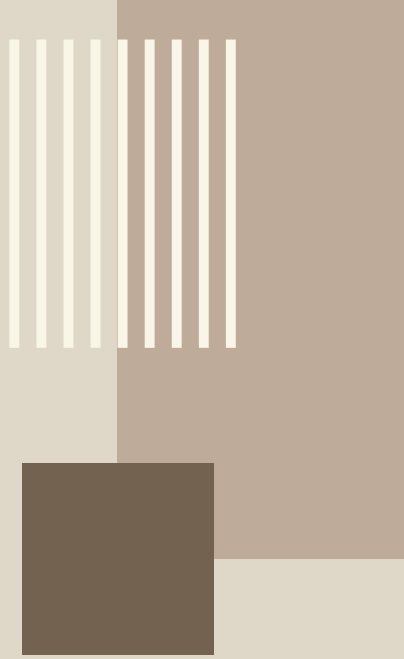
PostgreSQL

Versionamento

- Git
- Github



Java™



APLICATIVOS CORRELATOS



1 Prepara Enem

Aplicativo semelhante à proposta de resolução de questões, contando com mais de 3.600 perguntas.

2 Formulando

Também possui a ideia de questões, mas é focado apenas em exatas.

3 MEC Enem

Feito pelo próprio Ministério da Educação, ele conta com simulados e redação.

4 Resolve Enem

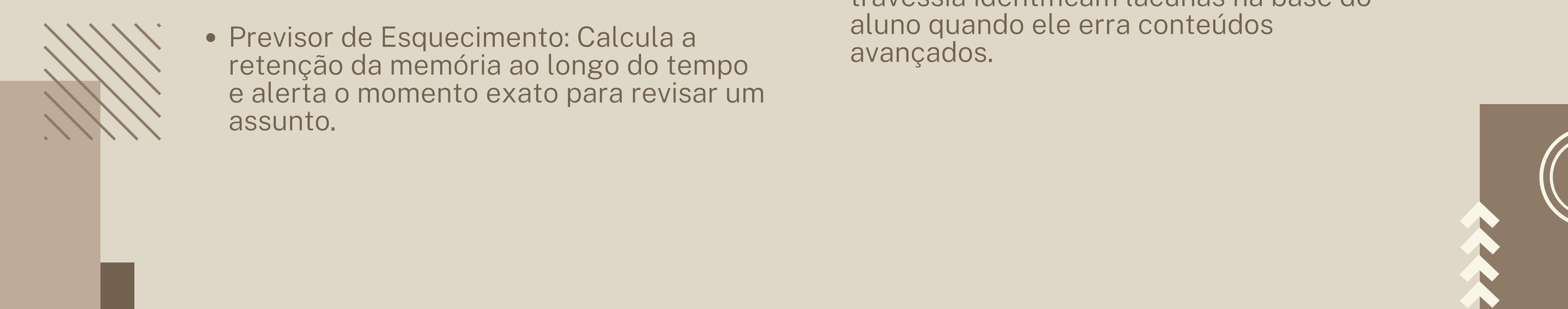


Plataforma focada 100% em simulados, contando com feedback e nota.



IA NO APP

Modelos Preditivos (A Inteligência)

- Recomendação Adaptativa: Analisa o histórico de acertos e erros para calibrar, em tempo real, a dificuldade da próxima questão.
 - Previsor de Esquecimento: Calcula a retenção da memória ao longo do tempo e alerta o momento exato para revisar um assunto.
- 

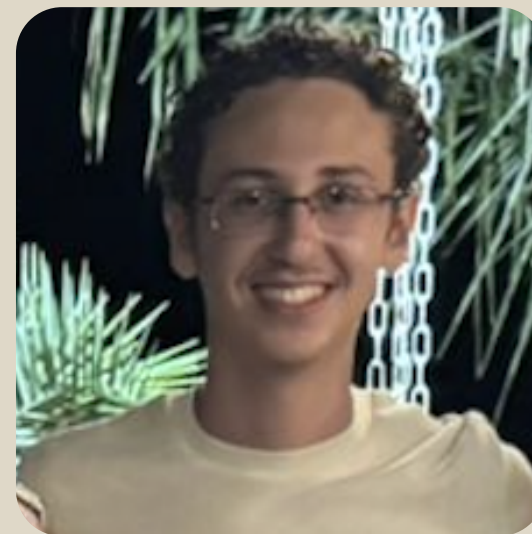
Grafo de Conhecimento (O Diferencial)

- Mapeia as relações de pré-requisito entre os conteúdos.
- Diagnóstico de Causa-Raiz: Algoritmos de travessia identificam lacunas na base do aluno quando ele erra conteúdos avançados.

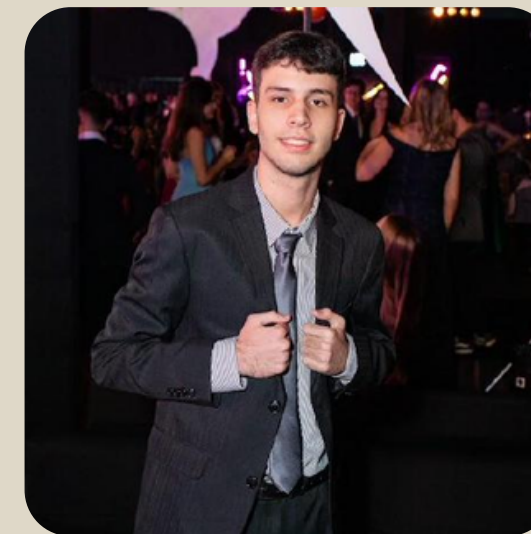
EQUIPE



Bernardo Heronville



Pedro Henrique



Rafael Assis



Gabriel Assis



Rafael Portilho

CRONOGRAMA

Sprint 2: Fundação e Estrutura de Dados

- Setup do projeto mobile em Flutter e configuração do banco de dados local.
- Implementação do cadastro, autenticação (RF01) e estruturação do Painel Administrativo (RF11).
- Criação do fluxo de escolha de matérias (RF02) e interface básica de questões (RF04).

Sprint 3: Inteligência e Grafos (O Core do App)

- Implementação da IA de Recomendação Adaptativa para calibrar a dificuldade dinamicamente (RF06).
- Desenvolvimento do Previsor de Esquecimento e alertas de revisão (RF07, RF08).
- Construção do algoritmo de travessia do Grafo de Conhecimento para identificar a causa-raiz dos erros (RF09).

Sprint 4: Integração e Polimento Final

- Integração dos três pilares para geração automática da fila de estudos (RF03).
- Desenvolvimento do dashboard de histórico e desempenho (RF10).



OBRIGADO

bernardoheronville@gmail.com
rafaelportilho2000@gmail.com
rafaelassisclacerda@gmail.com
gabrielassisclacerda@gmail.com
pedrolopesmelo18@gmail.com

